МАИ

Кафедра Теоретической электротехники
Лаборатория ТОЭ

Отчет по работе № 6

R,C-ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Студента Егорова Александра группы М3О-225БВ-24

Отчет принял преподаватель Сулаков А.С.

«_____»_____20____г.

_____
Подпись преподавателя

2025 год

Цель работы — исследование установившегося режима в *R,C*- цепях. Экспериментальная проверка справедливости эквивалентных преобразований; построение векторных диаграмм.

Элементы и приборы

Блок переменного сопротивления R_4 = (1/ 999) Ом; блок переменной емкости C_4 = (0 /9,99) мкФ; резисторы R_{19} = 1 Ом, R_{20} = 1 Ом, R_{21} = 1 Ом; генератор сигналов низкочастотный (ГСН); двухканальный осциллограф; цифровой вольтметр.

Порядок выполнения работы

Все измерения проводятся с помощью универсального цифрового вольтметра.

Рекомендуется для более точного теоретического расчета уточнить значения сопротивлений используемых резисторов, переключив вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установив переключатель «Пределы измерения» в соответствии с величиной измеряемого сопротивления.

Для измерения напряжения предварительно установить переключатель «Переменное/постоянное (AC/DC)» в положение измерения переменного напряжения (AC) и включить переключатель «Режим измерения напряжения». Переключатель «Пределы измерения» установить в соответствии с величиной измеряемого напряжения.

В ряде случаев при измерении углов сдвига фаз сигнал во втором канале осциллографа требуется сдвинуть по фазе на 180°. Для этого необходимо нажать кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2».

Экспериментальная часть

1. Для исследования установившегося режима в R,C-цепи собрать цепь по схеме рис. 17,*а,* установив R_4 = 400 Ом, C_4 = 1 мкФ.

2. Подключить к клеммам 1-3 цепи рис. 17,*а* генератор, настроенный на частоту f = 400 Гц, и цифровой вольтметр. Вращением ручки генератора «Регулировка вых.» установить входное напряжение *U*= 20 В.

3. Измерить напряжения: U_R на клеммах блока переменного сопротивления R_4 и *Uc* — на клеммах блока переменной емкости C_4. Вычислить по закону Ома ток в цепи. Результаты записать в табл.8.

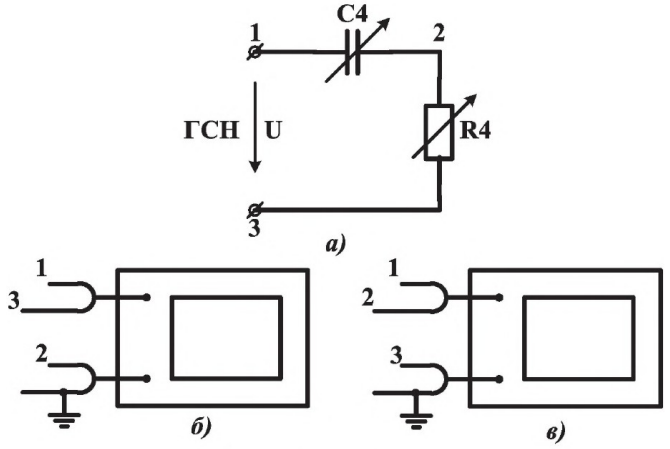


Рис. 17

Таблица 8

Результаты измерений					
U, В	I, А	U_R, В	U_C, В	ф°	$ф°_C$
20	0.04025	16,1	11,65	-30°	-87°

Результаты вычислений				
Z, Ом	I, А	S, ВА	P, Вт	Q, ВАр
496,9	0.04025	0.805	0.69713	-0,4025

4. Измерить углы сдвига фаз:
ф° — между входным напряжением *u* и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 17,я осциллограф согласно схеме рис. 17,*б;*
$ф°_C$ — между напряжением U_c на емкости C_4 и током в цепи i,
для этого подключить к цепи рис. 16,а осциллограф согласно схеме рис. 17,в, нажав кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2». Значения ф° и $ф°_C$ записать в табл. 8.

Расчетная часть

1. Используя данные и результаты измерений п.2,3 экспериментальной части для цепи рис. 17,а, вычислить и записать в табл. 8:
1.1. полное сопротивление цепи Z;
1.2. полную *S,* активную *P* и реактивную *Q* мощности.
2. Рассчитать теоретически величины, указанные в п.1 расчетной части, и угол сдвига фаз ф ° .
3. Для цепи рис. 17,а построить векторную диаграмму напряжений.
Определить из диаграммы угол сдвига фаз ф° .
Сравнить полученные значения ф° между собой и со значениями, измеренными с помощью осциллографа.

Расчетная часть

1. Вычисление тока I

Ток в последовательной цепи можно найти по закону Ома для активного сопротивления R_A:

$I = U_R/R_4$

- R_4 = 400 Ом (по условию)
- U_R = 16,1 В (из Таблицы 8)

  I = 16,1 /400 = 0.04025 (А)

  I = 0.04025 (А)

2. Вычисление полного сопротивления Z

Полное сопротивление цепи можно найти по закону Ома:

Z = U/I
Z = 20/0.04025 = 496. 9 (Ом)
Z = 496. 9 (Ом)

3. Вычисление полных мощностей S, P, Q

Мощности рассчитываются для всей цепи, используя общее напряжение U, ток I и угол ф°:

Полная мощность S
S = U / I
S = 20 * 0.04025 = 0.805 (ВА)
S = 0.805 (ВА)
Активная мощность P
P = S * cos(ф°)

- ф°= -30°

  P = 0.805 * cos(-30°) = 0.805 * 0.866 = 0.69713 (Вт)

P= 0.69713 (Вт)
Реактивная мощность Q
Q = S * sin(ф°)
Q = 0.805 * sin(-30°) = 0.805 * (-0.5) = -0,4025(ВАр)

Q= -0,4025 (ВАр)

5. Проверка баланса мощностей

Баланс мощностей проверяется условием:

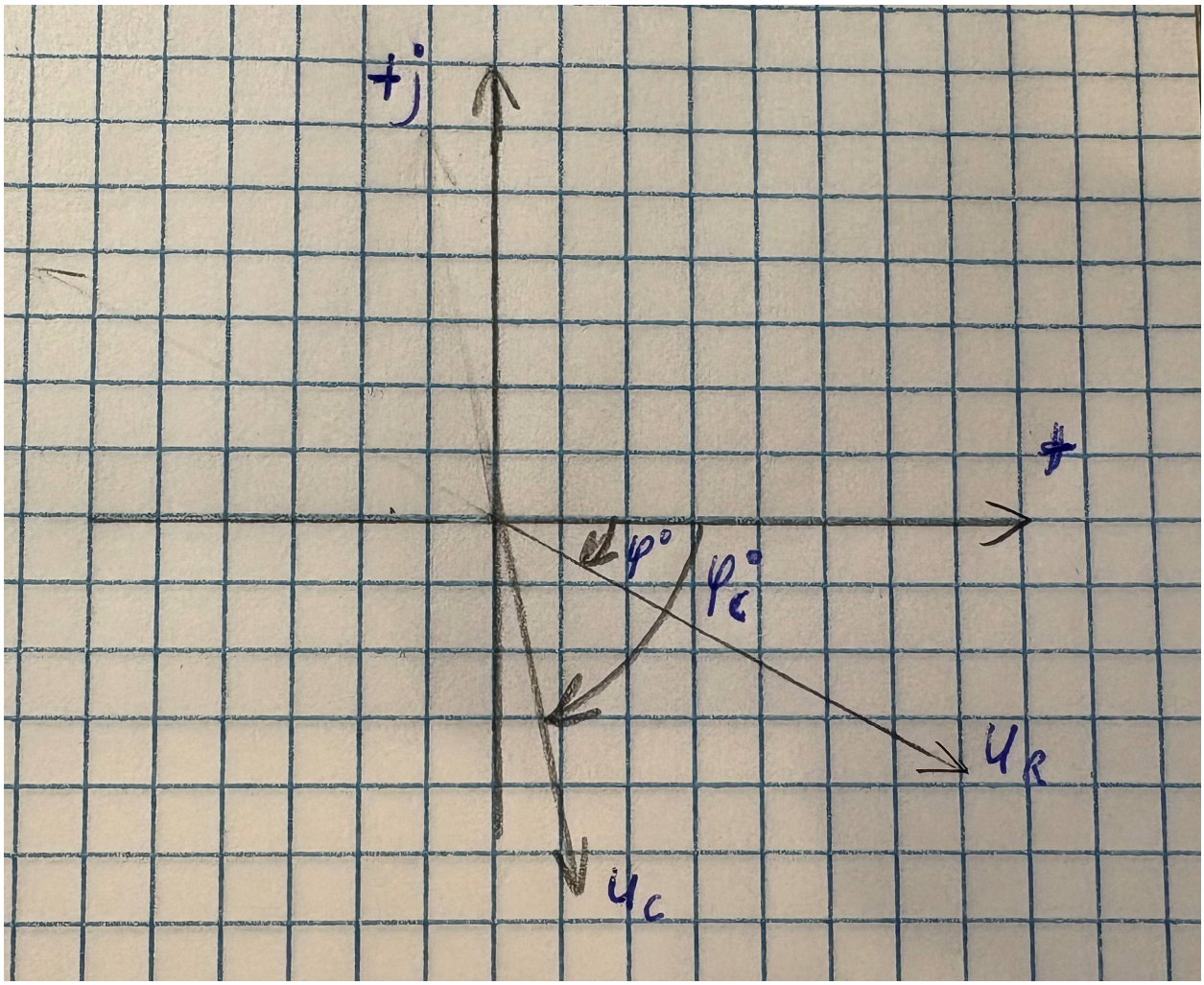
$S^2 = P^2 + Q^2$
$S = sqrt\{P^2 + Q^2\}$

Подставляем вычисленные значения:

$S = sqrt\{(0.69713)^2 + (-0,4025)^2\}$
$S = sqrt\{0.48599 + 0.162006\} = sqrt\{0.647996\} = 0.804984$ (ВА)

Поскольку 0.805 ВА = 0.804984 ВА, баланс мощностей соблюден (с учетом погрешностей округления).

Определим значения φ_c^0 и φ_0



- R4=126 Ом, L4=50 мГн

$$\varphi_0 = arctg\left(-\frac{U_c}{U_R}\right) = arctg\left(-\frac{11.65\ B}{16.1\,B}\right) \approx -\ 35.89^o$$

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы были исследованы цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; при помощи полученных знаний были построены векторные диаграммы напряжений.